МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Мурин Денис Валерьевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Шеренцова О.М.

Наименование организации

Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление
- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
  - Установка и настройка операционной системы
  - Установка программного обеспечения
  - Доработка программного модуля
  - Тестирование программного модуля
  - Развертывание готовых программных решений
  - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРАКТИКИ

Полное наименование организации:
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» (КОГПОБУ СКПиСО)

Юридический адрес:
613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

Дата основания: 1904 год

Специализация организации:
Колледж осуществляет образовательную деятельность по подготовке специалистов в области педагогики, социальной работы и информационных технологий. Учреждение реализует программы среднего профессионального образования (СПО), профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Место прохождения практики в структуре организации:
Практика проходила в кабинете 33 информатики и информационных технологий.

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

В период прохождения практики моим рабочим местом являлся учебный кабинет информатики колледжа. Рабочее место было оснащено стандартной офисной мебелью и компьютерной техникой. (Парта, Стул на колёсах)

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

1. Техническое обеспечение

Таблице 1 – Конфигурация ПК

Параметр	**Значение**
Имя устройства	PC33-5
Процессор	IntelI CoreI i3-7100 CPU @ 3.90 GHz (2 ядра, 4 потока)
Оперативная память (ОЗУ)	8,00 ГБ (доступно: 7,87 ГБ)
Видеоадаптер	Intel® HD Graphics 630 (128 МБ выделенной памяти)
Накопитель (SSD)	447 ГБ, AMD R5SL480G
Тип системы	64-разрядная ОС, процессор x64
Сенсорный ввод / перо	Не поддерживается
Код устройства	3988A48B-64B3-4B22-A70C-47F60B2FB248
Код продукта	00331-10000-00001-AA334

1.1. Периферийное оборудование

Таблица 2 – Список периферийных устройств и их количество

Наименование	**Количество**	**Назначение**
Монитор	1 шт. (ЖК-дисплей)	Визуализация информации
Клавиатура	1 шт.	Ввод текста и команд
Мышь	1 шт. (оптическая)	Навигация в интерфейсе
Сетевое оборудование	Доступ к ЛВС и Интернет	Связь, обновления, Git

2. Программное обеспечение

Таблица 3 – Перечисление наименование и назначение ПО

Наименование ПО	**Назначение**
Операционная система	Windows 10 / 11 (64-разрядная) — базовая среда
Браузер	Google Chrome / Firefox — доступ к GitHub, документации
Офисный пакет	Microsoft Office / LibreOffice — оформление отчёта
Средства виртуализации	VirtualBox / VMware — запуск виртуальной машины с Ubuntu Server
SSH-клиент	PuTTY — удалённое управление сервером
Текстовый редактор	Notepad++ / VS Code — правка конфигурационных файлов

3. Программное обеспечение (установлено на виртуальную машину)

Таблица 4 – ПО установленное на виртуальной машине

Наименование ПО	**Версия**	**Назначение**
Ubuntu Server	22.04 LTS	Целевая ОС для развёртывания сервисов
OpenSSH Server	9.x	Удалённое управление
Redis + redis-cli	7.x	База данных, клиент для импорта
Docker + Docker Compose	24.x / 2.x	Контейнеризация приложений
Firecrawl	latest	API веб-скрапинга

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

1. Установка и настройка операционной системы

Была выполнена установка и настройка ОС:

1) Установка Ubuntu 22.04 LTS продемонстрированно на (рисунке 1).

Рисунок 1 - Главное окно Ubuntu

2) Главное окно РЕДОС продемонстрировано на (рисунке 2).

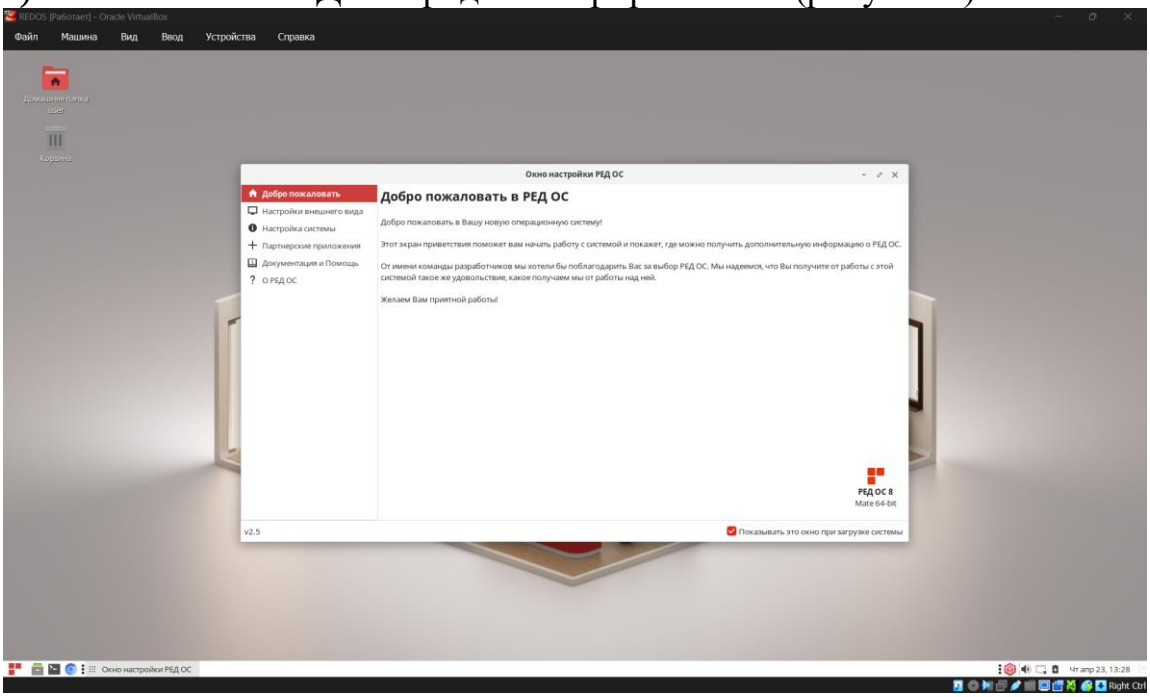


Рисунок 2 - Главное окно RedOS

2. Установка программного обеспечения

Была выполнена установка ПО (архиватор, офис, медиа, антивирус, браузер) на ОС

1) Установка 7zip и офисного пакета на Ubuntu продемонстрирована на (Рисунке 3) и (Рисунке 4).

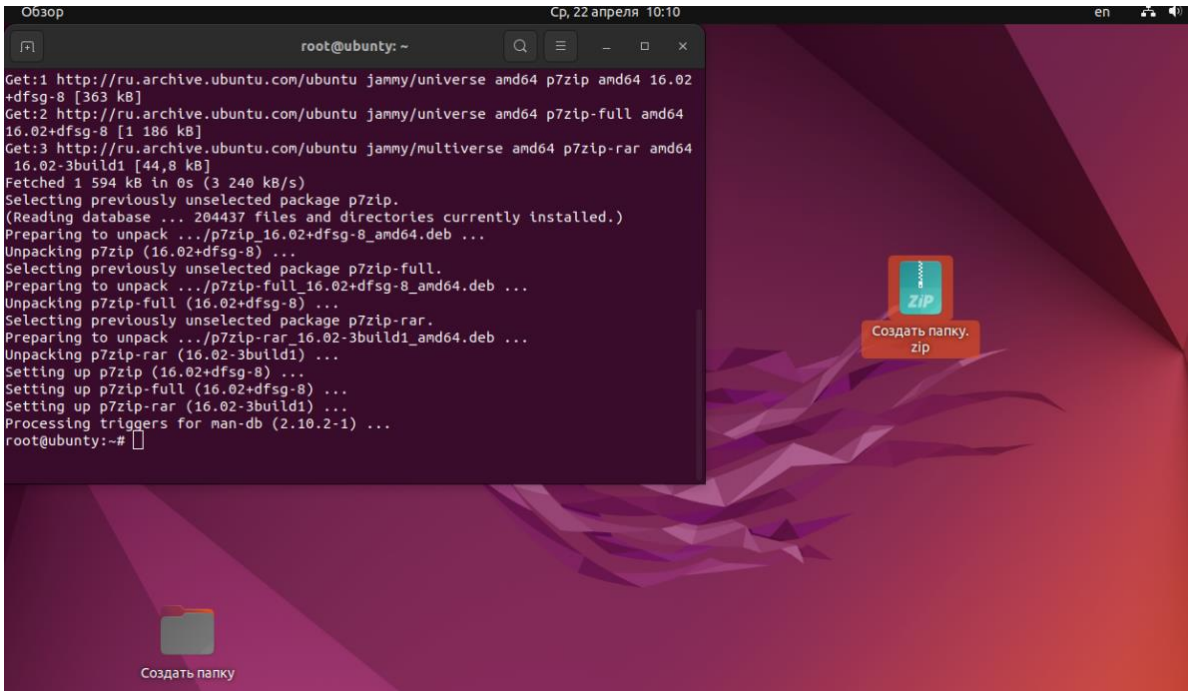


Рисунок 3 - Успешная установка 7zip

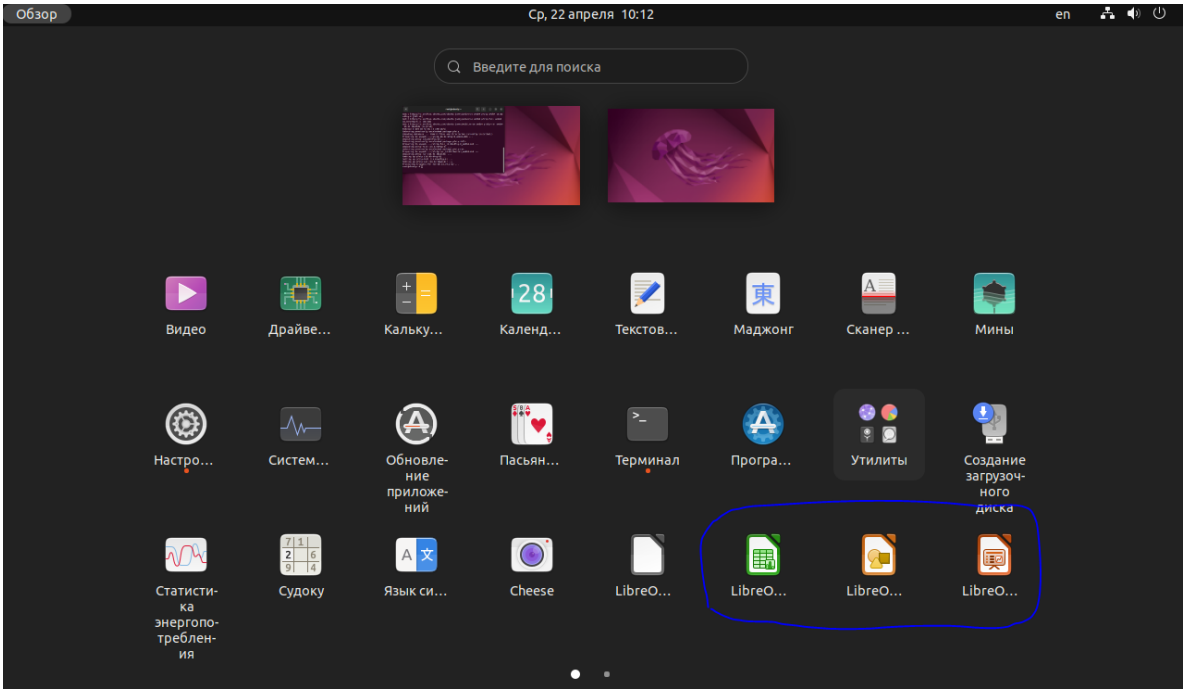


Рисунок 4 - Успешная установка офисного пакета

2) Установка VSCode на РЕДОС проходила в штатном режиме на (Рисунке 5) продемонстрирована успешная установка.

```
        ID                                    Ветвь       Оп Удалённый репозит
ий Загрузка
 1. [✓] org.freedesktop.Platform.GL.default   25.08       i  flathub
      141,4 МБ / 142,4 МБ
 2. [✓] org.freedesktop.Platform.GL.default   25.08-extra i  flathub
       25,6 МБ / 142,4 МБ
 3. [✓] org.freedesktop.Platform.codecs-extra 25.08-extra i  flathub
       14,9 МБ / 14,3 МБ
 4. [–] org.freedesktop.Sdk.Locale            25.08       i  flathub
        3,6 МБ / 394,7 МБ
 5. [ ] org.freedesktop.Sdk                   25.08       i  flathub
   < 595,6 МБ
 6. [ ] com.visualstudio.code                 stable      i  flathub
   < 156,6 МБ

Установка 5/6…                    11%  228,9 кБ/s  11:35
```

Рисунок 5 - Успешная установка VSCode

3. Доработка программного модуля

Была выполнена доработка конфигурации 1С для канбан-доски ,что продемонстрировано на (Рисунке 6) и (Рисунке 7).

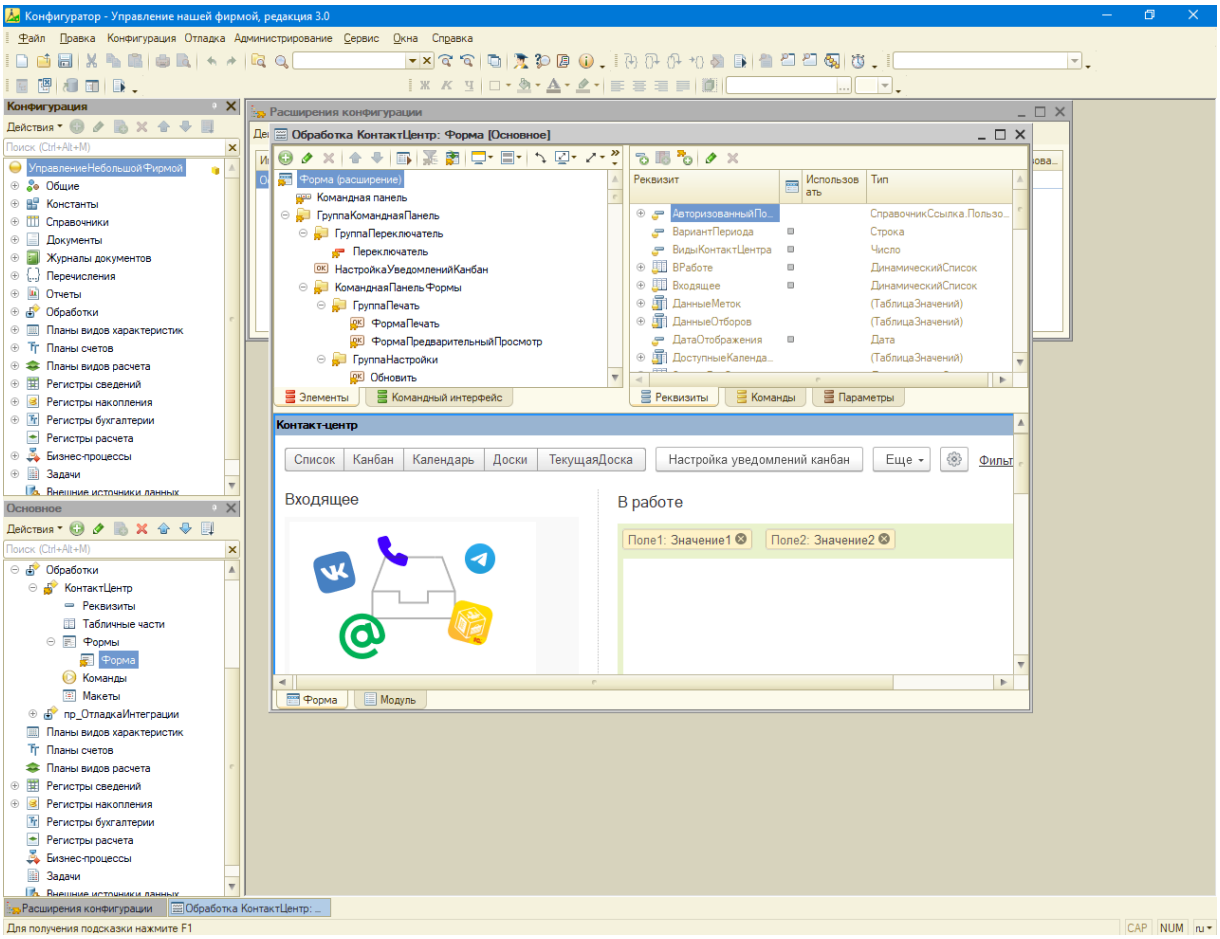


Рисунок 6 - Загруженная конфигурация

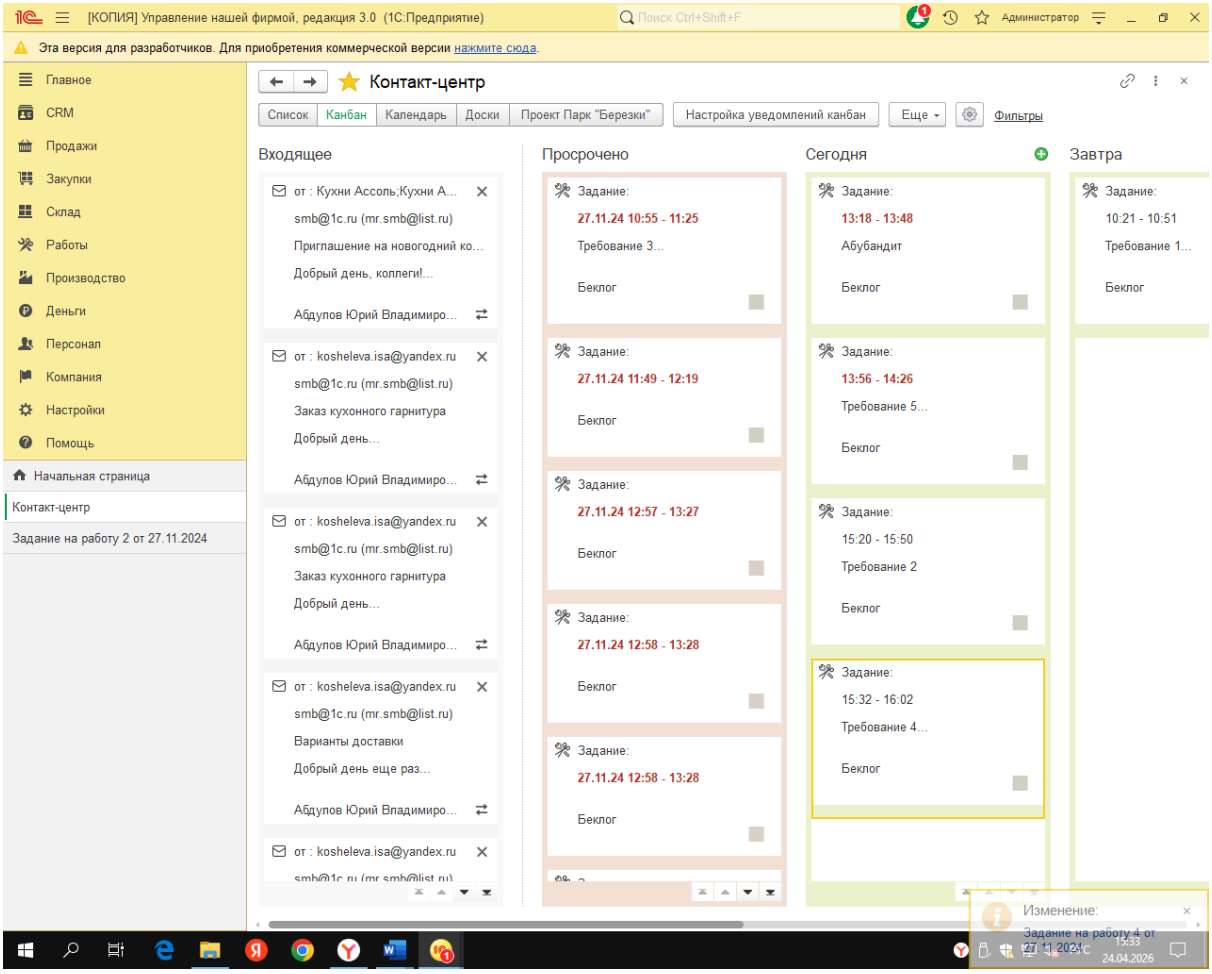


Рисунок 7 - Работа уведомлений

4. Тестирование программного модуля

Были написаны юнит-тесты для программного модуля

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>

  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="coverlet.collector" Version="6.0.4" />
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.14.1" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.3" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="3.1.4" />
  </ItemGroup>

  <ItemGroup>
    <ProjectReference Include="..\proectiq\proectiq.csproj" />
  </ItemGroup>

  <ItemGroup>
    <Using Include="Xunit" />
  </ItemGroup>

</Project>
```

Рисунок 8 - Готовые юнит - тесты

5. Развертывание готовых программных решений

Был развернут программный модуль (Рисунок 9).

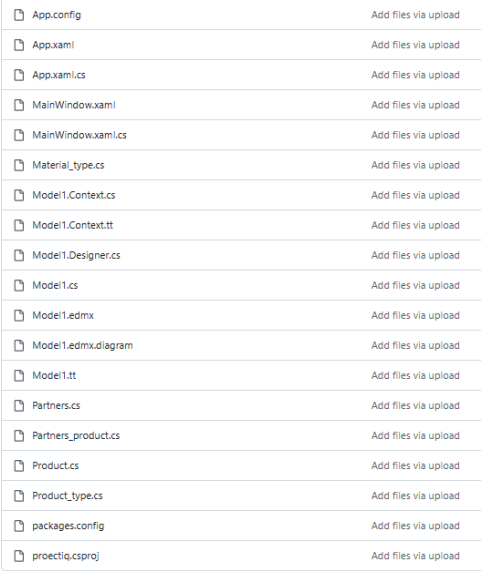


Рисунок 9 - Программа

6. Создание конфигурации сайта

Был создан дизайн сайта колледжа ,что продемонстрировано на (Рисунке 10)

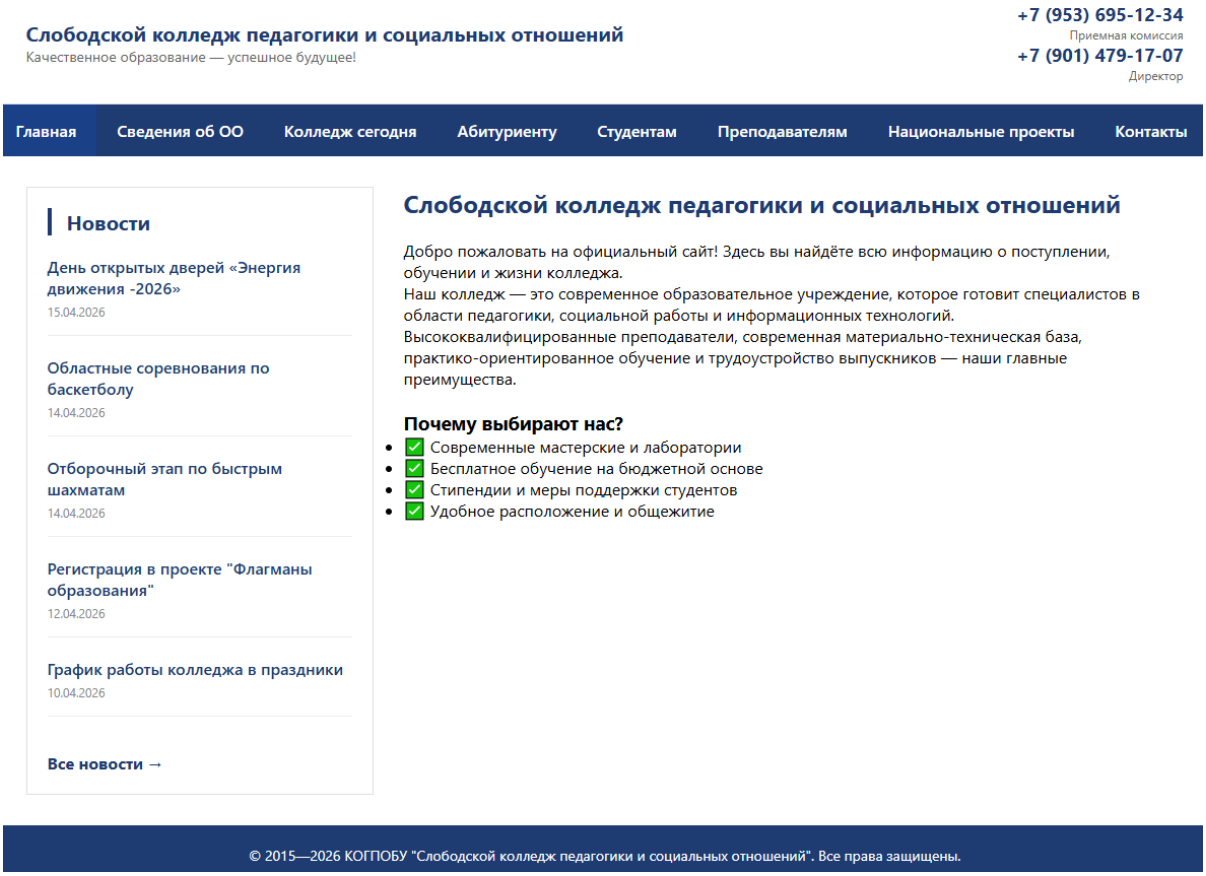


Рисунок 10 – Основное окно сайта

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ предназначен для специалистов, выполняющих развёртывание программного продукта OpenMediaVault (OMV) — свободного решения для организации сетевого хранилища (NAS) на базе Debian Linux.

В руководстве приведены пошаговые инструкции по установке OMV в виртуальную среду Oracle VirtualBox, требования к ресурсам, настройка сетевого подключения, последовательность установки и базовая конфигурация системы для последующей эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
   1.1. Назначение и условия применения
   1.2. Требования к техническому обеспечению
2. Подготовка к установке
   2.1. Получение дистрибутива
   2.2. Подготовка виртуальной среды
3. Создание и настройка виртуальной машины
   3.1. Параметры виртуальной машины
   3.2. Настройка сети
4. Установка OpenMediaVault
   4.1. Запуск установки
   4.2. Выбор параметров системы
   4.3. Завершение установки
5. Первичная настройка системы
   5.1. Доступ к веб-интерфейсу управления
   5.2. Подготовка дискового пространства для пользовательских данных
6. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения
   Приложение А (справочное). Скриншоты процесса установки
   Приложение Б (обязательное). Перечень сокращений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и условия применения

OpenMediaVault (OMV) — специализированная операционная система на основе Debian Linux, предназначенная для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS) с централизованным управлением через веб-интерфейс.

Руководство актуально для версий OMV 6.x и 7.x, устанавливаемых в виртуальную среду.

1.2. Требования к техническому обеспечению

В таблице 1 приведены минимальные и рекомендуемые параметры ресурсов, выделяемых виртуальной машине (ВМ).

Таблица 1 — Требования к ресурсам виртуальной машины

Параметр	Минимальное значение	Рекомендуемое значение
Оперативная память (RAM)	1 ГБ	2 ГБ
Количество процессорных ядер	1	2
Свободное место на диске (системный диск)	10 ГБ	25 ГБ
Свободное место на диске (для данных)	—	25 ГБ и более

2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

2.1. Получение дистрибутива

OpenMediaVault распространяется в виде ISO-образа. Актуальная версия загружается с официального сайта: https://www.openmediavault.org/download.html.

2.2. Подготовка виртуальной среды

На хост-компьютере должна быть предварительно установлена программа виртуализации Oracle VirtualBox (любая актуальная версия).

---

3. СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

3.1. Параметры виртуальной машины

Для создания ВМ выполните следующие действия:

1. В главном окне VirtualBox нажмите **«Создать»**.
2. Укажите параметры идентификации согласно таблице 2.
3. Задайте объём ОЗУ и количество процессорных ядер в соответствии с таблицей 1.
4. Создайте системный диск: тип файла оставьте по умолчанию, размер — в соответствии с требованиями из таблицы 1.

Таблица 2 — Параметры идентификации виртуальной машины

Параметр	Значение
Имя (произвольное)	OpenMediaVault
Тип ОС	Linux
Версия ОС	Debian (64-bit)
Загрузочный ISO-образ	OpenMediaVault.iso

3.2. Настройка сети

Для обеспечения доступа к веб-интерфейсу OMV с основной системы настройте сетевой адаптер ВМ в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter).

Порядок настройки:

1. Откройте **«Настройки»** созданной ВМ.
2. Перейдите на вкладку **«Сеть»**.
3. В поле **«Тип подключения»** выберите **«Сетевой мост»**.
4. В поле **«Имя»** укажите реальный сетевой интерфейс хост-системы (Ethernet или Wi-Fi).

4. УСТАНОВКА OPENMEDIAVAULT

4.1. Запуск установки

После завершения настройки виртуальной машины следует:

- запустить виртуальную машину;
- в загрузочном меню выбрать пункт **«Install»**.

4.2. Выбор параметров системы

Установка выполняется в текстовом режиме. Последовательно укажите:

- Язык системы, территорию и раскладку клавиатуры.
- Сетевое имя хоста (например, omv-server).
- **Поле «Domain name» оставьте пустым.**
- Пароль для суперпользователя (root) — введите его дважды.
- Часовой пояс.

Выбор диска:

- В разделе **«Partition disks»** выберите **«Очистить весь диск»**.
- Из предложенного списка укажите ранее созданный виртуальный диск.
- Подтвердите изменения, выбрав **«Да»**.

Подключение к зеркалу пакетов:

- В конце установки система предложит использовать сетевое зеркало для пакетов. Рекомендуется выбрать **«Да»**.

4.3. Завершение установки

После появления сообщения «Installation complete» нажмите «Продолжить». Виртуальная машина автоматически перезагрузится.

⚠ **Важно.** После перезагрузки отключите загрузочный ISO-образ:
— Остановите ВМ → откройте её настройки → раздел **«Носители»** → выберите образ OMV → удалите его.

5. ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

5.1. Запуск и доступ к веб-интерфейсу

1. В консоли загруженной ВМ отобразится присвоенный ей IP-адрес (например, `192.168.1.100`).
2. На хост-системе запустите веб-браузер.
3. В адресной строке введите полученный IP-адрес. Откроется форма входа.

Учётные данные для первого входа:

- **Имя пользователя:** admin
- **Пароль:** openmediavault

5.2. Подготовка дискового пространства для данных

Для использования отдельного диска данных необходимо выполнить следующие действия:

5.2.1. Добавление виртуального диска данных

1. Выключите виртуальную машину.
2. В настройках ВМ перейдите в раздел **«Носители»**.
3. Выделите **«Контроллер: SATA»** и нажмите кнопку **«Добавить новый носитель»** → выберите **«Создать новый виртуальный диск»**.
4. Задайте параметры нового диска:
   - **Имя файла:** `OMV_Storage` (или произвольное)
   - **Размер:** в соответствии с таблицей 1
   - **Формат хранения: «Динамический виртуальный диск»**
   - **Тип файла:** оставьте по умолчанию (VDI или VMDK)
5. Запустите ВМ снова.

5.2.2. Инициализация диска в OpenMediaVault

1. Войдите в веб-интерфейс OMV.
2. Перейдите в раздел **«Память» (Storage)** → подраздел **«Диски» (Disks)**.
3. Выберите добавленный диск данных и выполните его очистку (Wipe) — рекомендуется **«Быстрая» (Quick)**.
4. Перейдите в подраздел **«Файловые системы» (File Systems)** → нажмите **«Создать» (Create)**.
5. Укажите параметры:
   - **Тип файловой системы:** `ext4`
   - **Устройство:** созданный диск данных
6. Подтвердите создание и нажмите **«Применить» (Apply)** в жёлтом информационном баннере.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе установки и первоначальной настройки, приведён в таблице 3.

Таблица 3 — Возможные неисправности и способы их устранения

Внешнее проявление	**Вероятная причина**	**Способ устранения**
ВМ не загружается с ISO-образа	Загрузочный образ не подключён в настройках носителей	Проверить раздел **«Носители»** в настройках ВМ; при необходимости добавить ISO-образ
Веб-интерфейс OMV недоступен после установки	Неверно настроен сетевой адаптер ВМ	В консоли ВМ выполнить ip a для проверки IP-адреса. Переключить тип подключения на **«Сетевой мост»** (см. п. 3.2)
Новый диск не отображается в веб-интерфейсе	Диск не был инициализирован в системе	Выполнить инициализацию в соответствии с разделом 5.2.2

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Перечень сокращений и условных обозначений

Таблица 4 — Перечень сокращений и условных обозначений

Сокращение	**Расшифровка**
ВМ	Виртуальная машина
OMV	OpenMediaVault (программный продукт)
NAS	Network Attached Storage (сетевое хранилище)
RAM	Random Access Memory (оперативное запоминающее устройство)
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по ПМ04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» были выполнены следующие виды работ:

- Установка и настройка операционных систем Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС.
- Установка прикладного программного обеспечения (архиватор, офисный пакет, мультимедиа, антивирус, браузер) на указанные ОС.
- Доработка конфигурации «1С» для реализации канбан-доски.
- Написание юнит-тестов для программного модуля.
- Развертывание готового программного модуля.
- Создание современного дизайна сайта колледжа.
- Разработка руководства по установке OpenMediaVault (OMV) на виртуальную машину.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Полученные навыки установки, настройки и тестирования программного обеспечения, а также опыт создания технической документации являются основой для дальнейшей профессиональной деятельности в области сопровождения информационных систем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ссылка на git repository (QR-code)

https://github.com/Hefamr01/Practice_1/tree/main/Практика

2. Сравнительная характеристика ОС

1. Общее описание и назначение

Таблица 5 – Демонстрация описания и назначения

Операционная система	Тип / Основание	Основное назначение
РЕД ОС	Российская сертифицированная ОС семейства Linux	Построение защищённых ИТ-инфраструктур в госсекторе, компаниях с критической информацией, промышленности. Выступает как российский аналог Windows и Linux-серверов.
Windows Server	Проприетарная серверная ОС от Microsoft	Универсальная серверная платформа для бизнес-сред, глубоко интегрированная с экосистемой Microsoft и службой каталогов Active Directory.
Ubuntu Server	Свободный серверный дистрибутив Linux (основан на Debian)	"Золотой стандарт" для серверных развёртываний в облаках, на веб-серверах, в базах данных и контейнерах.
OpenMediaVault (OMV)	Специализированное решение на базе Debian Linux	Создание сетевых хранилищ (NAS) для дома или небольшого офиса с упором на простоту управления через веб-интерфейс.

2. Безопасность и сертификация

Это ключевое различие, особенно для российского рынка.

- **РЕД ОС**: Основное конкурентное преимущество. Включена в реестр отечественного ПО и имеет **сертификат ФСТЭК России** (№4060 от 12.01.2019, продлён до 2029 г.), подтверждающий соответствие 4-му уровню доверия и

требованиям 152-ФЗ. Сертифицированы также входящие в её состав платформа Kubernetes, интерпретаторы Python и веб-серверы Nginx/Apache.

- **Windows Server**: Имеет встроенные механизмы безопасности, такие как **SMB over QUIC**, обязательное подписывание SMB-пакетов по умолчанию для входящих и исходящих соединений (начиная с 2025 версии). Однако, по сравнению с Linux, традиционно считается более уязвимой и чаще подвергается атакам.
- **Ubuntu Server**: Получает высокие оценки за безопасность. Для LTS-релизов (например, 24.04) предоставляется 5 лет стандартных обновлений безопасности, а с подпиской Ubuntu Pro — до 12 лет.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Безопасность на уровне базового Debian с дополнительными инструментами: автоматическая установка обновлений безопасности (unattended-upgrades) и уведомления о новых версиях ПО. Не рекомендуется для прямого подключения к интернету.

2. **Производительность и требования к ресурсам**

Таблица 6 – Демонстрирует характеристики каждой ОС

Операционная система	**Минимальные системные требования**	**Особенности производительности**
РЕД ОС	Процессор: 2 ядра, 1.6 ГГц, ОЗУ: 2 ГБ, диск: от 10 ГБ.	Нет специализированных данных. Базовая производительность типична для Linux.
Windows Server	Процессор: 1.4 ГГц (64-bit), ОЗУ: 512 МБ (для Server Core) - 2 ГБ (с GUI), диск: 32 ГБ+.	Хорошая, но обычно требует больше ресурсов. Установка Hyper-V может снижать общую производительность хоста.
Ubuntu Server	Процессор: 300 МГц, ОЗУ: 128-256 МБ, диск: 1 ГБ.	**Очень высокая**. Эффективно использует ресурсы, особенно на минимальных конфигурациях. Выигрывает у Windows в скорости при равном 'железе'.
OpenMediaVault (OMV)	Архитектуры: x86-64, ARM64. RAM: **8 ГБ** (рекомендуется для базовых операций).	Основная нагрузка — дисковая подсистема. Высокая пропускная способность при сетевом обмене.

4. Файловые протоколы и сетевые возможности

- **РЕД ОС**: Поддерживает SMB (через Samba) и NFS. Предлагает средства организации доменной инфраструктуры.
- **Windows Server**: Нативный **SMB** с поддержкой современных версий, NFS (устанавливается как роль), FTP и др. Тесно интегрирован с **Active Directory**.
- **Ubuntu Server**: Поддерживает **SMB (Samba)**, NFS, FTP, SSH и может быть компонентом домена или контроллером домена.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Изначально оптимизирован для управления файловыми ресурсами. Поддерживает **SMB/CIFS**, **NFS**, **FTP**, **rsync**, **AFP** и предоставляет удобный веб-интерфейс для настройки программных RAID (0,1,5,6,10).

5. Лицензирование и стоимость

- **РЕД ОС**: Платная. Стоимость лицензии зависит от конфигурации (Рабочая станция, Сервер) и уровня поддержки. Доступна OEM-лицензия. В большинстве случаев за поддержку также взимается плата.
- **Windows Server**: Платная. Значительные затраты на лицензирование. Аренда VPS на Windows обычно стоит на $10-20 в месяц дороже из-за лицензионных отчислений.
- **Ubuntu Server**: **Бесплатна**. Плату взимают только за коммерческую поддержку Canonical. Это значительно снижает стоимость владения.
- **OpenMediaVault (OMV)**: **Бесплатна**. Абсолютно свободное решение с открытым исходным кодом.

6. Удобство администрирования и поддержка

- **РЕД ОС**: Имеет графический интерфейс и интуитивно понятные инструменты управления. Ориентирована на российских администраторов. Коммерческая поддержка от вендора (РЕД СОФТ).
- **Windows Server**: **Высокое**. Мощный графический интерфейс, консоль PowerShell, огромная база знаний и первоклассная коммерческая поддержка от Microsoft. Интеграция с Azure.
- **Ubuntu Server**: **Средняя сложность**; по умолчанию управляется через командную строку, но доступен веб-инструмент Cockpit. Огромное мировое сообщество. Платная поддержка от Canonical.
- **OpenMediaVault (OMV)**: **Высочайшее** для специализированных задач. Полностью управляется через **удобный веб-интерфейс**, что не требует глубоких знаний командной строки Linux. Активное сообщество. Поддержка Docker.

7. Совместимость с оборудованием и ПО

- **РЕД ОС**: Высокая совместимость с российским ПО ("1С", банковские и медицинские системы) и оборудованием (процессоры "Байкал", ноутбуки, серверы HPE). Драйверы для новых видеокарт NVIDIA и AMD могут требовать доработки.
- **Windows Server**: Широкая поддержка корпоративного ПО и практически любого серверного оборудования. "Золотой стандарт" совместимости.
- **Ubuntu Server**: Отличная поддержка современного оборудования (включая ARM-архитектуры) и огромного количества серверного ПО, благодаря системе пакетов deb/apt. Поддерживает OpenStack, Kubernetes, KVM, LXD/Docker.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Работает на широком спектре x86-64 и ARM64-совместимых устройств, включая **Raspberry Pi** и другие одноплатные компьютеры.

7. **Сравнительная итоговая таблица ключевых свойств**

Таблица 7 – Сравнительная таблица

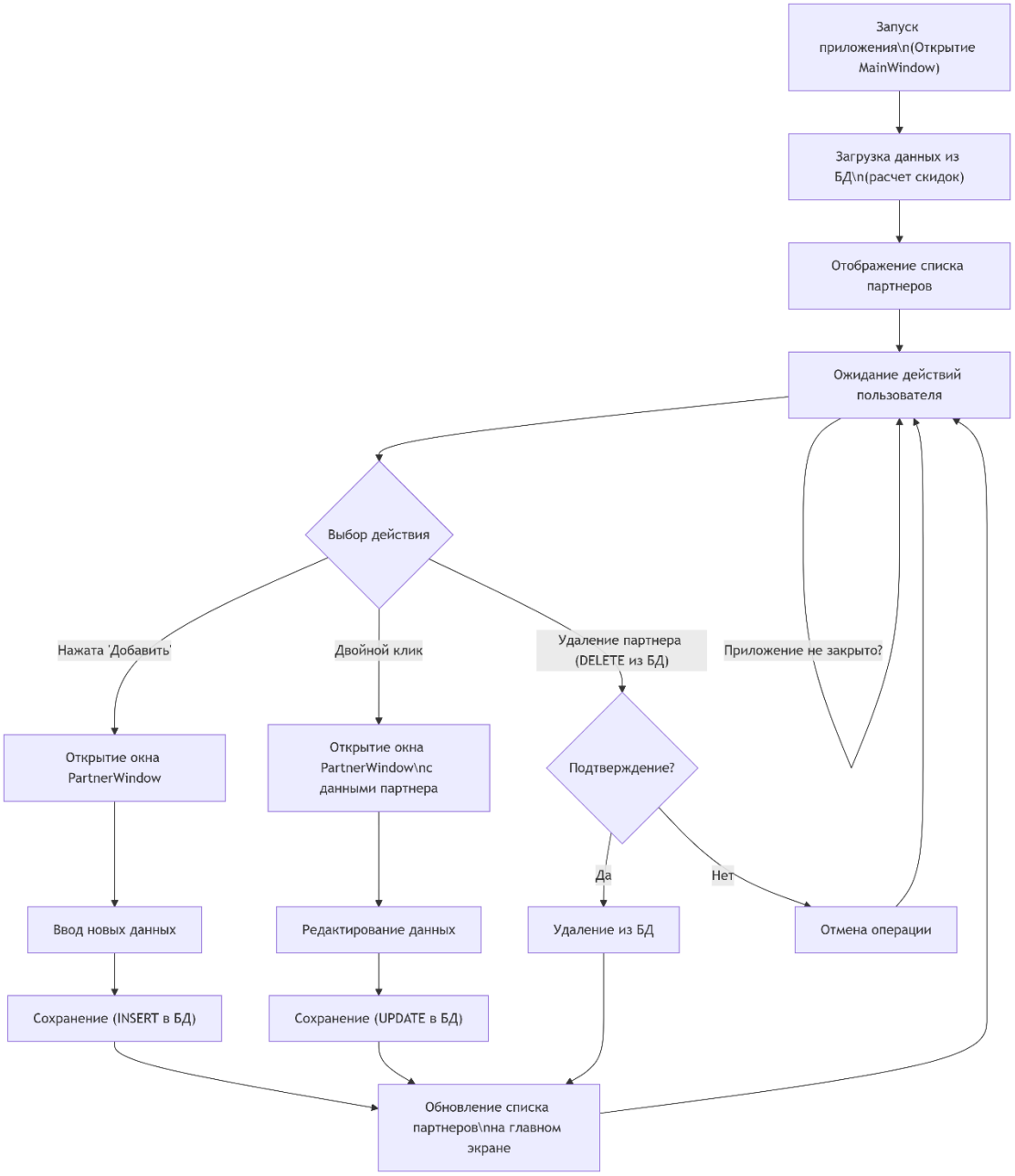
Характеристика	**РЕД ОС**	**Windows Server**	**Ubuntu Server**	**OpenMediaVault (OMV)**
Лицензия	Платная	Платная	Бесплатная	Бесплатная
Сертификация ФСТЭК	**Есть** (4 уровень доверия)	Нет (требует доработки)	Нет (требует доработки)	Нет
Реестр ПО РФ	**Включена**	Нет	Нет	Нет
Требования к ОЗУ	Низкие (от 2 ГБ)	Средние/Высокие	Низкие (от 128 МБ)	Средние (рекомендуется 8 ГБ)
Производительность	Высокая (как у Linux)	Средняя/Высокая	**Высочайшая**	Высокая (как у Linux)
Удобство управления	Среднее (с GUI)	**Высокое** (GUI + PS)	Низкое/Среднее (CLI)	**Высокое** (веб-GUI)
Основное применение	Защищённые системы госорганов и предприятий	Корпоративная ИТ-инфраструктура	Облака, веб-серверы, контейнеризация	Сетевые хранилища (NAS) для дома и SMB

9. Выводы и рекомендации по выбору

1. **Если критичны безопасность и соответствие требованиям ФСТЭК и российского законодательства (152-ФЗ)**, безальтернативным выбором из представленных будет **РЕД ОС**. Это единственная сертифицированная ОС в данном сравнении, обеспечивающая надлежащий уровень защиты информации для государственных и корпоративных систем.

2. **Если ваша инфраструктура завязана на Microsoft**, например, используется Active Directory, Exchange, SharePoint или специфическое .NET-приложение, безальтернативным выбором будет **Windows Server**.

3. **Если ваша цель — развернуть веб-сервер, облачную среду, базу данных или контейнеры**, лучшим выбором станет **Ubuntu Server** благодаря его производительности, гибкости, бесплатности и колоссальной поддержке сообщества.

4. **Если ваша задача — организовать домашнее или небольшое офисное NAS-хранилище** для бэкапов, медиафайлов и общего доступа к данным, идеальным и экономичным решением станет **OpenMediaVault**. Он прост в настройке через веб-интерфейс и работает даже на маломощном оборудовании.

3. Блок-схема работы ПМ